Praktikum JavaScript & TypeScript

Soal Modul 4 - String dan Object

1. Tugas

Kamu membantu bagian pendaftaran sebuah klinik. Data `pasien` sudah tersedia di bagian `DATA` pada starter. Data ini diketik petugas, jadi penulisan nama belum rapi.

id	nama	umur	poli	alergi	kontak
P001	`"budi santoso"`	40	Umum	`["Penisilin", "Debu"]`	`{ telepon, alamat }`
P002	`"  SARI  dewi "`	7	Anak	*tidak ada properti*	`{ telepon, alamat }`
P003	`"joko"`	65	Umum	`[]`	`{ telepon, alamat }`
P004	`"rina AYU lestari"`	30	Gigi	`["Udang"]`	`{ telepon, alamat }`

Tabel 1: Data `pasien`

Bentuk satu pasien, ditulis gaya TypeScript. Tanda `?` berarti properti itu boleh tidak ada.

```
Pasien = {
  id: string, nama: string, umur: number, poli: string,
  alergi?: string[],
  kontak: { telepon: string, alamat: string }
}
```

⚠ Perhatian

1. Salin `Soal/starter.js` ke folder `Jawaban/`, misalnya `Jawaban/soal-js4.js`.
2. Lengkapi fungsi bertanda `TODO`. Jangan mengubah bagian `DATA` dan `PEMANGGILAN`.
3. Jalankan `node Jawaban/soal-js4.js`. Setiap tugas punya kotak **Output dari** `console.log(...)`. Kotak itu menunjukkan baris `console.log` mana di bagian `PEMANGGILAN` yang mencetaknya, dan output yang harus keluar persis. Program juga mencetak judul seperti `== Beginner 1 ==` sebagai pemisah.
4. Soal bertanda **(jelaskan)** dijawab sebagai komentar di file jawaban, di bawah baris `// JAWABAN ...`.
5. Jangan mengubah array `pasien`. Semua number adalah bilangan bulat.

1.1. Beginner (0.3)

1. **Rapikan nama.**
   - Fungsi: `formatNama(nama)`.
   - Input: `nama` string.
   - Output: string. Spasi di awal dan akhir dibuang. Kata dipisah tepat satu spasi. Setiap kata diawali huruf kapital, sisanya huruf kecil.
   - Spasi ganda di tengah tidak boleh menghasilkan kata kosong.

   Output dari `console.log(pasien.map((p) => formatNama(p.nama)).join(", "))`

   ```
   Budi Santoso, Sari Dewi, Joko, Rina Ayu Lestari
   ```

2. **Sensor nomor telepon.**
   - Fungsi: `sensorTelepon(telepon)`.
   - Input: `telepon` string berisi angka.
   - Output: string dengan panjang yang sama. Hanya 4 karakter terakhir yang terlihat, sisanya diganti `*`. Jika panjangnya 4 atau kurang, kembalikan apa adanya.

Output dari `console.log(sensorTelepon(pasien[0].kontak.telepon))`

```
********7890
```

Output dari `console.log(sensorTelepon("1234"))`

```
1234
```

3. **Kode antrean.**
   - Fungsi: `kodeAntrean(poli, nomor)`.
   - Input: `poli` string, `nomor` number dari 1 sampai 999.
   - Output: string format `<kodePoli>-<nomor3digit>`.
     - `<kodePoli>` : 3 huruf pertama `poli`, huruf kapital semua.
     - `<nomor3digit>` : `nomor` dengan angka 0 di depan sampai panjangnya 3.

Output dari `console.log(kodeAntrean("Umum", 7))`

```
UMU-007
```

Output dari `console.log(kodeAntrean("gigi", 125))`

```
GIG-125
```

4. **(jelaskan)** Temanmu ingin mengubah huruf pertama nama menjadi kapital dan menulis kode berikut. Jalankan kode ini di `cobaSendiri()` atau file terpisah.

```
const nama = "budi";
nama[0] = "B";
console.log(nama);
```

   - Tulis pesan error lengkapnya.
   - Mengapa huruf di dalam string tidak bisa diganti lewat index, padahal huruf di array bisa?
   - Tulis versi yang benar sehingga tercetak `Budi`.

1.2. Intermediate (0.3)

1. **Ringkasan pasien.**
   - Fungsi: `ringkasPasien(p)`.
   - Input: `p` satu `Pasien`.
   - Output: string format `<nama> (<umur> th), poli <poli>, alergi: <daftarAlergi>`.
     - `<nama>` : nama yang sudah dirapikan dengan `formatNama` dari Beginner 1.
     - `<daftarAlergi>` : isi `alergi` digabung dengan `", "`. Jika `alergi` kosong atau tidak ada, tulis `-`.
   - Wajib memakai *destructuring* untuk mengambil properti `p`, dengan nilai default untuk `alergi`.

Output dari `console.log(pasien.map(ringkasPasien).join("\n"))`

```
Budi Santoso (40 th), poli Umum, alergi: Penisilin, Debu
Sari Dewi (7 th), poli Anak, alergi: -
Joko (65 th), poli Umum, alergi: -
Rina Ayu Lestari (30 th), poli Gigi, alergi: Udang
```

2. **Jumlah pasien per poli.**
   - Fungsi: `hitungPerPoli(daftar)`.
   - Input: `daftar` array `Pasien`.
   - Output: object. Key-nya nama poli, value-nya banyak pasien di poli itu. Urutan key sesuai kemunculan pertama di data.
   - Wajib memakai object sebagai penghitung dengan *bracket notation* (`hitung[...]`). Daftar poli tidak boleh ditulis langsung di kode.

Output dari `console.log(JSON.stringify(hitungPerPoli(pasien)))`

```
{"Umum":2,"Anak":1,"Gigi":1}
```

Output dari `console.log(JSON.stringify(hitungPerPoli([])))`

```
{}
```

3. **Kode temanmu:** `gantiAlamat(p, alamatBaru)`.
   - Output yang benar: object pasien **baru** dengan `kontak.alamat` diganti. Pasien asli tidak boleh berubah.
   - Masalah: temanmu sudah menyalin dengan spread `{ ...p }`, tetapi setelah dipanggil, alamat `pasien[0]` ikut berubah.
   - **(jelaskan)** Mengapa data asli ikut berubah padahal sudah disalin? Lalu perbaiki fungsinya.

Output dari `console.log(pasienBaru.kontak.alamat)`

```
Jl. Elang 9
```

Output dari `console.log(pasien[0].kontak.alamat)`

```
Jl. Merpati 5
```

Output dari `console.log(pasienBaru === pasien[0], pasienBaru.kontak === pasien[0].kontak)`

```
false false
```

1.3. Advanced (0.4)

Advanced dinilai dari **pendekatannya**. Bagian (a) wajib dan menentukan nilai. Bagian (b) opsional, kerjakan jika ada waktu. Kode yang kosong tidak mengurangi nilai.

1. **Baca data pendaftaran dari teks.**
   - Fungsi: `parseDataPasien(teks)`.
   - Input: `teks` string berisi beberapa baris. Satu baris adalah satu pasien, dengan kolom dipisah `;` berurutan: `id;nama;umur;poli;alergi`. Beberapa alergi dipisah `|`. Kolom alergi boleh kosong.

     ```
     P101;Dewi Anggraini;28;Umum;Debu|Udang
     P102;Hendra;51;Jantung;
     P103;Lina;9;Anak;Telur
     ```

   - Output: array object `{ id, nama, umur, poli, alergi }`. `umur` bertipe number. `alergi` berupa array string, dan kolom alergi kosong menjadi array kosong `[]`.

   a. **(jelaskan, wajib)** Tulis pendekatanmu sebagai daftar langkah di komentar `// JAWABAN Advanced 1a`. Untuk setiap langkah, tulis bentuk datanya (string, array string, object, atau array object) dan method yang dipakai. Jelaskan juga apa yang terjadi pada baris `P102` jika kolom alergi yang kosong tidak ditangani khusus.

   b. **(opsional)** Tulis kodenya.

Output dari `console.log(parseDataPasien(teksPendaftaran).map((p) => JSON.stringify(p)).join("\n"))`

```
{"id":"P101","nama":"Dewi Anggraini","umur":28,"poli":"Umum","alergi":["Debu","Udang"]}
{"id":"P102","nama":"Hendra","umur":51,"poli":"Jantung","alergi":[]}
{"id":"P103","nama":"Lina","umur":9,"poli":"Anak","alergi":["Telur"]}
```

2. Pengumpulan

⚠ Perhatian

- Kode soal: `Jawaban/soal-js4.js`. Jawaban **(jelaskan)** ditulis sebagai komentar di bawah baris `// JAWABAN ...` yang sesuai.
- Coba Sendiri dari HO dikerjakan di fungsi `cobaSendiri()` pada file yang sama. Jalankan dengan `node Jawaban/soal-js4.js coba`.
- Jalankan `npm run selesai -- --durasi "..." --macet "..."`, lalu minta asisten memeriksa.